תרגול 11

לכסון, קיילי-המילטון ומבוא למכפלה פנימית

מוטיבציה ועיקרון מנחה

לכסון מחליף מערכת קואורדינטות שבה הרכיבים משפיעים זה על זה במערכת שבה כל רכיב מוכפל בסקלר משלו. לכן הוא שימושי לחישוב חזקות, להבנת תהליכי עדכון ולזיהוי רכיבים שנשמרים או דועכים. חישוב ערכים עצמיים הוא רק השלב הראשון: יש לבדוק שקיימים מספיק וקטורים עצמיים בלתי תלויים, ושהם שייכים לשדה שבו עובדים.

סימונים ומוסכמות

- $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא מטריצה ריבועית; $\lambda \in \mathbb{F}$ הוא סקלר ו-$v \in \mathbb{F}^n \setminus \{0\}$ הוא וקטור עצמי כאשר $Av = \lambda v$.
- $E_\lambda(A) = \ker(A - \lambda I_n) = \ker(\lambda I_n - A)$ הוא המרחב העצמי. הסימונים V_λ ו-$N(\lambda I_n - A)$ משמשים ברשימות לאותו מרחב.
- $p_A(t) = \det(tI_n - A)$ הוא הפולינום האופייני; המשתנה t אינו וקטור ואינו פרמטר של המטריצה. הסימונים $P_A(x)$ ו-$\chi_A(t)$ מתארים אותה מוסכמה בשינוי שם המשתנה.
- $r_a(\lambda)$ הוא הריבוי האלגברי ו-$r_g(\lambda) = \dim E_\lambda(A)$ הוא הריבוי הגאומטרי.
- $P = (v_1 \ \cdots \ v_n)$ היא מטריצה מלכסנת אם עמודותיה בסיס עצמי. אם $Av_i = \lambda_i v_i$, אז $AP = PD$, כאשר $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$.
- עבור $f(t) = \sum_{j=0}^{m} c_j t^j$, מגדירים $f(A) = \sum_{j=0}^{m} c_j A^j$, כאשר $A^0 = I_n$.

הגדרה 11.1

תהי $\lambda \in \mathbb{F}$. הסקלר λ הוא ערך עצמי של $A \in M_n(\mathbb{F})$ אם ורק אם $\ker(A - \lambda I_n) \neq \{0\}$, ואם ורק אם $p_A(\lambda) = 0$. המרחב העצמי כולל את וקטור האפס, אך וקטור האפס עצמו אינו וקטור עצמי. עבור ערך עצמי, הריבוי האלגברי הוא המספר השלם $r \geq 1$ שעבורו $p_A(t) = (t - \lambda)^r q(t)$ ו-$q(\lambda) \neq 0$; הריבוי הגאומטרי מקיים $1 \leq r_g(\lambda) \leq r_a(\lambda)$.

הגדרה 11.2

מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ לכסינה מעל $\mathbb{F}$ אם קיימים $P \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה ו-$D \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית כך ש-$P^{-1}AP = D$. זה שקול לקיום בסיס של $\mathbb{F}^n$ המורכב מווקטורים עצמיים. הקריטריון המדויק הוא פירוק p_A לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{F}$, ושוויון $r_g(\lambda) = r_a(\lambda)$ לכל ערך עצמי. מעל $\mathbb{C}$ הפירוק הלינארי מובטח; מעל $\mathbb{R}$ יש לבדוק אותו.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

הערה

כאשר $A = PDP^{-1}$, מתקיים $f(A) = Pf(D)P^{-1}$ לכל פולינום f, ובפרט $A^k = PD^kP^{-1}$ לכל מספר שלם $k \geq 0$. חזקה שלילית דורשת ש-A הפיכה. אם $Av = \lambda v$ ו-$v \neq 0$, אז $f(A)v = f(\lambda)v$, אך ערכים עצמיים שונים של A עשויים להישלח לאותו ערך של f. לכן אין להסיק מלכסינות של חזקה או של פולינום במטריצה שהמטריצה המקורית לכסינה.

הערה

בסכימת ממדי המרחבים העצמיים סוכמים על ערכים עצמיים שונים. המרחבים העצמיים המתאימים לערכים שונים יוצרים סכום ישר. לכן סכום הממדים שווה ל-n אם ורק אם קיים בסיס עצמי; סכום קטן מ-n מעיד שאין בסיס כזה מעל השדה שבו עובדים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בסיום התרגול תוכלו לזהות כיוונים הנשמרים תחת העתקה, לחשב מרחבים עצמיים וריבויים, לבדוק לכסינות ולנצל בסיס עצמי לחישוב חזקות ולהבנת תהליך איטרטיבי. נבחין בין טענות התקפות תמיד לבין טענות התלויות בשדה או בהנחות נוספות.

11.1 מרחבים עצמיים , פולינום אופייני וריבויים

הגדרה 11.3

הגדרה: מרחב עצמי V_λ

יהי λ ערך עצמי. המרחב העצמי V_λ הוא אוסף כל הווקטורים העצמיים השייכים ל-λ, בצירוף וקטור האפס. וקטור האפס שייך למרחב העצמי אך אינו וקטור עצמי. הוא מתקבל ישירות ממשוואת הערכים העצמיים:

1. **עבור העתקה לינארית T:** נצא מהמשוואה $T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$ ונעביר אגף:

$$T(\vec{v}) - \lambda\vec{v} = \vec{0} \implies T(\vec{v}) - \lambda I_V(\vec{v}) = \vec{0}$$

נוציא גורם משותף :

$$(T - \lambda I_V)\vec{v} = \vec{0}$$

לכן המרחב העצמי הוא הגרעין של האופרטור:

$$V_\lambda = \ker(T - \lambda I_V)$$

2. **עבור מטריצה A:** נצא מהמשוואה $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ ונעביר אגף:

$$\lambda\vec{v} - A\vec{v} = \vec{0} \implies \lambda I_n\vec{v} - A\vec{v} = \vec{0}$$

נוציא את הוקטור $\vec{v}$ כגורם משותף מימין:

$$(\lambda I_n - A)\vec{v} = \vec{0}$$

לכן המרחב העצמי הוא מרחב האפס (Nullspace) של המטריצה:

$$V_\lambda = N(\lambda I_n - A)$$

נוצר על ידי חן גדי

הגדרה 11.4

הגדרה: פולינום אופייני וריבויים

1. **פולינום אופייני** $P_A(x)$**:** מוגדר כדטרמיננטה של המטריצה המאפיינת:
$$P_A(x) = \det(xI_n - A)$$
2. **ריבוי אלגברי** $r_a(\lambda)$**:** מוגדר כמספר הפעמים (החזקה) שהערך העצמי λ מופיע כשורש של הפולינום האופייני $P_A(x)$.
3. **ריבוי גיאומטרי** $r_g(\lambda)$**:** מוגדר כמימד המרחב העצמי המתאים ל-λ:
$$r_g(\lambda) = \dim(V_\lambda) = \dim(N(\lambda I_n - A))$$

תרגיל 11.1

נתונה המטריצה הממשית
$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$
מצאו בבקשה את הפולינום האופייני, את המרחבים העצמיים ואת הריבויים. קבעו בבקשה אם A לכסינה.

פתרון מלא

מן המשולשיות,
$$p_A(\lambda) = (\lambda+2)^2(\lambda-3)^2.$$
לכל אחד מן הערכים $-2, 3$ ריבוי אלגברי 2. המשוואה $(A+2I)v = 0$ נותנת $v_2 = 0$, $5v_3 = 5v_4 = 0$, ולכן
$$E_{-2} = \operatorname{span}\{e_1\}, \qquad \dim E_{-2} = 1.$$
המשוואה $(A-3I)v = 0$ נותנת $-5v_1 + v_2 = 0$, $-5v_2 = 0$, ולכן
$$E_3 = \operatorname{span}\{e_3, e_4\}, \qquad \dim E_3 = 2.$$
סכום ממדי המרחבים העצמיים הוא $3 < 4$, ולכן A אינה לכסינה.

11.2 לכסון ובסיס עצמי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרת העל: מציאת בסיס של וקטורים עצמיים

נוצר על ידי חן גדי

הגדרה 11.5

הגדרה: מטריצה לכסינה ובסיס מלכסן

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$.

1. המטריצה A נקראת **לכסינה מעל** $\mathbb{F}$ אם היא דומה מעל $\mathbb{F}$ למטריצה אלכסונית. כלומר, אם קיימת מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D, שתיהן מעל $\mathbb{F}$, כך שמתקיים:

$$D = P^{-1}AP \iff A = PDP^{-1}$$

במקרה זה, האלכסון של D מורכב מהערכים העצמיים של A:

$$D = \mathsf{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

2. העמודות של המטריצה המלכסנת P מהוות בסיס של **וקטורים עצמיים** של A, בסדר המתאים לאיברי האלכסון של D. מכיוון ש-P הפיכה, עמודותיה מהוות בסיס למרחב $\mathbb{F}^n$. בסיס זה נקרא **בסיס מלכסן** .

טענה 11.1

משפט הלכסון (הקריטריון ללכסינות)

מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא לכסינה **אם ורק אם** מתקיימים שני התנאים הבאים:

1. **פירוק מלא לגורמים:** הפולינום האופייני $P_A(x)$ מתפרק לגורמים לינאריים מעל השדה $\mathbb{F}$. כלומר, כל השורשים שלו, עם ריבוייהם, נמצאים ב-$\mathbb{F}$.
2. **שוויון ריבויים:** לכל ערך עצמי λ של A, הריבוי הגיאומטרי שווה לריבוי האלגברי:

$$r_g(\lambda) = r_a(\lambda)$$

מסקנה שימושית: אם למטריצה A מסדר n יש n ערכים עצמיים **שונים** השייכים ל-$\mathbb{F}$, אזי לכל ערך עצמי מתקיים $r_a = 1$, ומכאן בהכרח $r_g = 1$ (כי $1 \le r_g \le r_a$), ולכן המטריצה לכסינה מעל $\mathbb{F}$.

הערה

הסבר אינטואיטיבי: מדוע תמיד $1 \le r_g(\lambda) \le r_a(\lambda)$**.** נסמן $r = \dim V_\lambda$. מאחר ש-λ ערך עצמי, קיים וקטור עצמי שונה מאפס ולכן $r \ge 1$. נבחר בסיס של V_λ ונרחיב אותו לבסיס המרחב. בבסיס זה המטריצה היא מהצורה

$$\begin{pmatrix} \lambda I_r & C \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

הבלוק התחתון משמאל הוא אפס מפני שכל אחד מ-r וקטורי הבסיס הראשונים נשלח לכפולה של עצמו. לכן הפולינום האופייני הוא $(x-\lambda)^r \det(xI - D)$, ומכאן $r_g(\lambda) = r \le r_a(\lambda)$.

הגדרה 11.6

הגדרה: לכסינות של העתקה לינארית

תהי $T : V \to V$ העתקה לינארית על מרחב V מממד סופי n מעל השדה $\mathbb{F}$. ההעתקה T נקראת **לכסינה** אם קיים בסיס $\mathcal{B}$ של המרחב V, כך שהמטריצה המייצגת של ההעתקה לפי בסיס זה, $[T]_{\mathcal{B}}$, היא מטריצה אלכסונית.
בסיס כזה $\mathcal{B}$ מורכב בהכרח מוקטורים עצמיים של T, והוא נקרא **בסיס מלכסן** .

© 2026 חן גדי

טענה 11.2

יהיו $v_1, \ldots, v_k$ וקטורים עצמיים של מטריצה A (או העתקה T), השייכים לערכים עצמיים **שונים** $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$.
אזי הקבוצה $\{v_1, \ldots, v_k\}$ היא **בלתי תלויה ליניארית** .

מוטיבציה ועיקרון מנחה

אלגוריתם ללכסון העתקה לינארית
כדי ללכסן העתקה T (או למצוא בסיס מלכסן), נעבוד לפי השלבים הבאים:

1. בחירת בסיס נוח: נבחר בסיס כלשהו $\mathcal{C}$ למרחב V (לרוב הבסיס הסטנדרטי).
2. ייצוג מטריציוני: נחשב את המטריצה המייצגת $A = [T]_{\mathcal{C}}$.
3. פתרון הבעיה המטריציונית:
   - נחשב פולינום אופייני $P_A(x)$.
   - נמצא את הערכים העצמיים λ.
   - לכל λ, נמצא בסיס למרחב העצמי (הגרעין) V_λ.
4. בדיקת לכסינות: נסכום את הריבויים הגיאומטריים ($\sum r_g(\lambda)$). אם הסכום קטן מ-n, ההעתקה אינה לכסינה. אם הסכום הוא n, עברו בבקשה לשלב הבא.
5. חילוץ הבסיס המלכסן: הוקטורים שמצאנו בשלב 3 הם וקטורי קואורדינטות (ב-$\mathbb{F}^n$). עלינו לתרגם אותם חזרה לוקטורים ב-V לפי הבסיס שבחרנו בהתחלה ($\mathcal{C}$). איחוד הוקטורים הללו הוא הבסיס המלכסן $\mathcal{B}$.
6. התוצאה: המטריצה המייצגת לפי הבסיס החדש תהיה:

$$[T]_{\mathcal{B}} = D = \mathsf{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

11.2.1 תרגילים בלכסון

דוגמה 11.1

פול' שיש לו פירוק לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{R}$: $p(x) = (x+2)(x-1)(x-4)$.

דוגמה 11.2

פול' **שלא** מתפרק לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{R}$: $q(x) = x^2 + 4$.
נשים לב כי $q(x)$ **כן** מתפרק לגורמים לינארים מעל $\mathbb{C}$: $q(x) = (x-2i)(x+2i)$

תרגיל 11.2

קבעו בבקשה עבור כל אחת מן המטריצות אם היא לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומעל $\mathbb{C}$. כאשר אפשר ללכסן, הציגו בבקשה P, D מתאימות בשדה הרלוונטי:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.2 המשך

פתרון מלא

1. עבור A_1, הפולינום האופייני הוא $(\lambda-5)^2$. המשוואה $(A_1-5I)v=0$ מחייבת $3v_2=0$, ולכן המרחב העצמי הוא $\text{span}\{(1,0)^T\}$ וממדו 1. הריבוי האלגברי 2 גדול מהריבוי הגאומטרי, ולכן אין לכסון באף אחד משני השדות.

2. ל־A_2 ערכים עצמיים שונים $-2,1,4$. עבור -2 אפשר לבחור e_1. עבור 1 המשוואה $-3v_1+3v_2=0$ נותנת את הווקטור $(1,1,0)^T$. עבור 4 אפשר לבחור e_3. לכן

$$P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad D=\text{diag}(-2,1,4).$$

העמודות בלתי תלויות, ו־$A_2P=PD$ לפי תמונותיהן. זהו לכסון ממשי, ולכן גם מרוכב.

3. ל־A_3 הפולינום λ^2+4. אין לו שורש ממשי, ולכן אין לכסון ממשי. מעל $\mathbb{C}$ הערכים הם $2i,-2i$, והווקטורים $(2i,1)^T,(-2i,1)^T$ מתאימים להם:

$$A_3(\lambda,1)^T=(-4,\lambda)^T=\lambda(\lambda,1)^T\quad\text{כאשר}\quad\lambda^2=-4.$$

לפיכך

$$P_{\mathbb{C}}=\begin{pmatrix}2i&-2i\\1&1\end{pmatrix},\quad D_{\mathbb{C}}=\text{diag}(2i,-2i).$$

מכיוון ש־$\det P_{\mathbb{C}}=4i\neq 0$, זהו לכסון מרוכב תקין.

תרגיל 11.3

בדומה לתרגיל על שחלוף, נניח $n\geq 2$ ונתבונן באופרטור $T:M_n(\mathbb{R})\to M_n(\mathbb{R})$ המוגדר על ידי:

$$T(A)=pA+qA^T$$

כאשר $p,q\in\mathbb{R}$ ו־$q\neq 0$.
מצאו בבקשה את הפולינום האופייני $P_T(x)$, ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי (r_a,r_g) עבור כל ערך עצמי שמצאנו.

פתרון מלא

בתרגולים קודמים ראינו שהמרחב כולו $V=M_n(\mathbb{R})$ מתפרק לסכום ישר של המרחבים העצמיים:

$$V=V_{p+q}\oplus V_{p-q}=S\oplus K$$

כאשר S הוא מרחב המטריצות הסימטריות ו־K הוא מרחב המטריצות האנטי-סימטריות.

1. **עבור הערך העצמי $\lambda_1=p+q$:** המרחב העצמי הוא אוסף המטריצות הסימטריות:

$$V_{\lambda_1}=S=\{A\in M_n(\mathbb{R})\mid A^T=A\}$$

הריבוי הגיאומטרי הוא המימד של מרחב זה (מספר האיברים במשולש העליון כולל האלכסון):

$$r_g(p+q)=\dim(S)=\frac{n(n+1)}{2}$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.3 המשך

2. **עבור הערך העצמי $\lambda_2 = p - q$:** המרחב העצמי הוא אוסף המטריצות האנטי-סימטריות:

$$V_{\lambda_2} = K = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^T = -A\}$$

הריבוי הגיאומטרי הוא המימד של מרחב זה (מספר האיברים במשולש העליון ללא האלכסון, כי האלכסון חייב להיות 0):

$$r_g(p-q) = \dim(K) = \frac{n(n-1)}{2}$$

3. **הפולינום האופייני $P_T(x)$:** מכיוון שסכום הריבויים הגיאומטריים שווה למימד המרחב כולו (n^2), האופרטור לכסין. לכן הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי לכל ערך עצמי ($r_a = r_g$).

הפולינום האופייני הוא מכפלת הגורמים הלינאריים, כאשר כל גורם מופיע בחזקת הריבוי שלו:

$$P_T(x) = (x-\lambda_1)^{r_a(\lambda_1)} \cdot (x-\lambda_2)^{r_a(\lambda_2)}$$

נציב את הערכים שמצאנו:

$$P_T(x) = \Big(x-(p+q)\Big)^{\frac{n(n+1)}{2}} \cdot \Big(x-(p-q)\Big)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

הערה

ממד תת-המרחב המוגדר על ידי אילוצים לינאריים הומוגניים מתקבל מחיסור מספר האילוצים הבלתי תלויים מממד המרחב הכולל: אם L היא העתקת האילוצים הלינארית על V, אז

$$\dim\ker L = \dim V - \operatorname{rank} L$$

במקרה שלנו, "העולם" הוא מרחב המטריצות $M_n(\mathbb{R})$ שמימדו n^2.

1. **עבור המטריצות הסימטריות (S):** התנאי הוא $A_{ij} = A_{ji}$. משוואה זו היא "אילוץ" רק כאשר $i < j$ (כי באלכסון $A_{ii} = A_{ii}$ זה זהות, ומתחת לאלכסון זה שקול למעל). מספר האילוצים הוא כמספר האיברים במשולש העליון הממש: $\frac{n(n-1)}{2}$. לכן המימד הוא:

$$n^2 - \frac{n(n-1)}{2} = \frac{2n^2 - n^2 + n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

2. **עבור המטריצות האנטי-סימטריות (K):** התנאי הוא $A_{ji} = -A_{ij}$. כאן האילוצים מתחלקים לשניים:
   - עבור $i < j$: יש $\frac{n(n-1)}{2}$ אילוצים (כמו בסימטריות).
   - עבור $i = j$ (באלכסון): האילוץ הוא $A_{ii} = -A_{ii}$, שזה גורר $A_{ii} = 0$. ישנם n אילוצים כאלו.

   סך כל האילוצים הוא $\frac{n(n-1)}{2} + n$. לכן המימד הוא:

$$n^2 - \left(\frac{n(n-1)}{2} + n\right) = \frac{n(n-1)}{2}$$

© 2026 חן גדי

הערה

שימו בבקשה לב לבדיקה פשוטה: סכום החזקות (הדרגות) בפולינום האופייני חייב להיות שווה למימד המרחב עליו פועל האופרטור.

$$\frac{n(n+1)}{2}+\frac{n(n-1)}{2}=\frac{n^2+n+n^2-n}{2}=\frac{2n^2}{2}=n^2$$

וזה אכן מימד המרחב $M_n(\mathbb{R})$.

תרגיל 11.4

יהי $n\in\mathbb{N}$. נתונה מטריצה משולשית עליונה $A\in M_n(\mathbb{R})$ באופן כללי:

$$A=\begin{pmatrix}\lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}$$

נתון כי איברי האלכסון $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$ הם **שונים זה מזה** בזוגות (כלומר $\lambda_i\neq\lambda_j$ לכל $i\neq j$).
נגדיר את הפולינום $P(x)=7x^7-4x^4$.
הוכיחו בבקשה כי **קיימת** מטריצה $X\in M_n(\mathbb{R})$ המקיימת את המשוואה:

$$P(X)=A$$

פתרון מלא

אסטרטגיית הפתרון: למרות שהמטריצה A מלאה ב"כוכביות" (ערכים לא ידועים) מעל האלכסון, הנתון הקריטי הוא שהערכים על האלכסון עצמו הם **שונים** . זהו אחד ממשפטי הלכסון: אם למטריצה מסדר n יש n ערכים עצמיים שונים, היא בהכרח לכסינה. ברגע שנדע שהיא לכסינה, נוכל לעבור לעבוד עם המטריצה האלכסונית (הפשוטה), לפתור שם את הבעיה בעזרת חדו"א, ואז לחזור חזרה.

1. הפולינום האופייני של מטריצה משולשית הוא מכפלת הגורמים האלכסוניים:

$$P_A(x)=(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)\cdots(x-\lambda_n)$$

לכן, הערכים העצמיים הם בדיוק $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$. נתון שכל הערכים הללו שונים זה מזה, ולכן למטריצה A יש n וקטורים עצמיים בלתי תלויים. מסקנה: A לכסינה. קיימת מטריצה הפיכה M ומטריצה אלכסונית $D=\text{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)$ כך ש:

$$A=MDM^{-1}$$

2. נחפש פתרון X שיהיה מאותה צורה: $X=MEM^{-1}$, כאשר $E=\text{diag}(c_1,\ldots,c_n)$ היא מטריצה אלכסונית שנבנה כעת. הדרישה $P(X)=A$ מתרגמת למשוואה על המטריצות האלכסוניות:

$$P(E)=D$$

מכיוון ששתיהן אלכסוניות, זה שקול ל-n משוואות נפרדות:

$$P(c_i)=\lambda_i \quad \text{לכל} i=1,\ldots,n$$

3. נתבונן בפונקציה הממשית $f(t)=7t^7-4t^4$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.4 המשך

- הפונקציה רציפה.
- החזקה האי-זוגית הגבוהה מבטיחה ש-$\lim_{t\to\pm\infty} f(t) = \pm\infty$.

לפי משפט ערך הביניים, הפונקציה היא "על" $\mathbb{R}$. לכן, לכל ערך עצמי λ_i (תהיה אשר תהיה הכוכבית במטריצה המקורית), קיים מספר ממשי c_i כך ש-$f(c_i) = \lambda_i$.

4. **בניית הפתרון הסופי:** נבחר את ה-c_i הללו ונציב אותם באלכסון של E. כעת נגדיר:

$$X = MEM^{-1}$$

ונוודא:

$$P(X) = MP(E)M^{-1} = M\,\mathsf{diag}(P(c_1),\dots,P(c_n))M^{-1}$$
$$= M\,\mathsf{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)M^{-1} = MDM^{-1} = A$$

הוכחנו שקיימת מטריצה כזו.

11.3 משפט קיילי-המילטון

הגדרה 11.7

אם $f(t) = \sum_{k=0}^{m} a_k t^k$ ו-$A \in M_n(\mathbb{F})$ עם $n \geq 1$, מגדירים

$$f(A) = \sum_{k=0}^{m} a_k A^k, \qquad A^0 = I_n.$$

בפרט, האיבר הקבוע a_0 נעשה $a_0 I_n$. נשתמש במוסכמה

$$\chi_A(t) = \det(tI_n - A) = t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \cdots + c_1 t + c_0.$$

המוסכמה $\det(A - tI_n)$ נותנת את $(-1)^n\chi_A(t)$, ולכן אותה זהות התאפסות.

טענה 11.3

כל מטריצה ריבועית מקיימת את הפולינום האופייני שלה:

$$\chi_A(A) = A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1 A + c_0 I_n = 0.$$

נוכיח באמצעות המטריצה המצורפת. עבור $n = 1$ הזהות היא $A - aI_1 = 0$, כאשר $A = (a)$. עבור $n \geq 2$, נכתוב

$$B(t) = \mathsf{adj}(tI_n - A) = \sum_{j=0}^{n-1} B_j t^j.$$

כל קופקטור הוא פולינום ממעלה לכל היותר $n-1$. מזהות המצורפת מתקיים

$$(tI_n - A)B(t) = \chi_A(t) I_n.$$

השוואת מקדמים של הפולינומים ב-t נותנת

$$B_{n-1} = I_n, \qquad B_{j-1} - AB_j = c_j I_n \quad (1 \leq j \leq n-1), \qquad -AB_0 = c_0 I_n.$$

© 2026 חן גדי

מתחילים במקדם העליון ומשתמשים ברקורסיה $B_{j-1} = AB_j + c_j I_n$. תחילה $B_{n-2} = A + c_{n-1} I_n$, ובהמשך

$$B_0 = A^{n-1} + c_{n-1} A^{n-2} + \cdots + c_1 I_n.$$

הצבת הביטוי הזה ב-$-AB_0 = c_0 I_n$ והעברת האגפים נותנות את הזהות המבוקשת.

תזכורת וכלי עבודה

חילוק פולינומים ב-χ_A נותן כלי לחישוב. אם

$$f(t) = q(t)\chi_A(t) + r(t), \qquad \deg r < n,$$

כאשר מותר גם $r = 0$, אז

$$f(A) = q(A)\chi_A(A) + r(A) = r(A).$$

כאן הצבה באותה מטריצה שומרת כפל: בפיתוח $q(A)g(A)$ כל מכפלת חזקות היא $A^i A^j = A^{i+j}$. כך אפשר להחליף חזקות גבוהות בצירוף של $I, A, \ldots, A^{n-1}$. אם A הפיכה, אז $c_0 = (-1)^n \det A \neq 0$. נסמן $c_n = 1$; כפל זהות קיילי-המילטון ב-A^{-1} נותן

$$A^{-1} = -\frac{1}{c_0} \sum_{k=1}^{n} c_k A^{k-1}.$$

כל הדברים תקפים גם להעתקה $T : V \to V$ במרחב סופי ממד, עם I_V במקום I_n.

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 11.5

נתונה המטריצה הממשית

$$A=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&-1\\0&1&2\end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה את χ_A, והשתמשו בבקשה במשפט קיילי-המילטון כדי לחשב את A^{-1} ואת A^5.

פתרון מלא

פיתוח לפי השורה הראשונה נותן

$$\begin{aligned}\chi_A(t)&=\det\begin{pmatrix}t&0&-1\\-1&t&1\\0&-1&t-2\end{pmatrix}\\&=t\big(t(t-2)+1\big)-1=t^3-2t^2+t-1.\end{aligned}$$

לכן

$$A^3=2A^2-A+I.$$

מכאן $A(A^2-2A+I)=I$ וגם $(A^2-2A+I)A=I$, ולכן $A^{-1}=A^2-2A+I$. בחישוב ישיר,

$$A^2=\begin{pmatrix}0&1&2\\0&-1&-1\\1&2&3\end{pmatrix},\qquad A^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&0\\-2&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}.$$

כדי לחשב את החזקה החמישית נפחית את החזקות אחת אחרי השנייה:

$$\begin{aligned}A^4&=2A^3-A^2+A=2(2A^2-A+I)-A^2+A=3A^2-A+2I,\\A^5&=3A^3-A^2+2A=3(2A^2-A+I)-A^2+2A=5A^2-A+3I.\end{aligned}$$

לבסוף,

$$A^5=\begin{pmatrix}3&5&9\\-1&-2&-4\\5&9&16\end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.6

נתונה המטריצה הממשית

$$A=\begin{pmatrix}3&2&0\\0&3&2\\0&0&3\end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה נוסחה ל-A^m לכל מספר שלם $m\geq 0$, וקבעו בבקשה אם A לכסינה.

פתרון מלא

הפולינום האופייני הוא $(t-3)^3$. נסמן $N=A-3I$. לפי קיילי-המילטון, $N^3=0$. כאן אפשר לראות זאת גם ישירות:

$$N=\begin{pmatrix}0&2&0\\0&0&2\\0&0&0\end{pmatrix},\qquad N^2=\begin{pmatrix}0&0&4\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\qquad N^3=0.$$

המטריצות $3I$ ו-N מתחלפות, ולכן נוסחת הבינום חלה על $(3I+N)^m$. כל האיברים עם חזקה של N הגדולה מ-2 מתאפסים. נסמן $\binom{m}{2}=m(m-1)/2$, ונקבל

$$A^m=3^mI+m3^{m-1}N+\binom{m}{2}3^{m-2}N^2=\begin{pmatrix}3^m&2m3^{m-1}&2m(m-1)3^{m-2}\\0&3^m&2m3^{m-1}\\0&0&3^m\end{pmatrix}.$$

הנוסחה תקפה גם עבור $m=0,1$: המקדמים של האיברים שאינם מופיעים בבינום הם אפס. הערך העצמי היחיד הוא 3. אילו A הייתה לכסינה, המטריצה האלכסונית שלה הייתה $3I$, ולכן $A=P(3I)P^{-1}=3I$. אבל הכניסה $(1,2)$ של A היא 2, ולכן A אינה לכסינה.

גרסת תן גדי

© 2026 תן גדי

תרגיל 11.7

תהי $A \in M_4(\mathbb{R})$ עם

$$\chi_A(t) = t^4 + 2t^3 - 3t^2 - 4t + 5.$$

הוכיחו בבקשה כי $A + I$ הפיכה, וכתבו בבקשה את ההופכית כפולינום ב-A ממעלה לכל היותר 3.

פתרון מלא

חילוק ב-$t + 1$ נותן

$$t^4 + 2t^3 - 3t^2 - 4t + 5 = (t + 1)(t^3 + t^2 - 4t) + 5.$$

אפשר לבדוק את המקדמים בפיתוח: המכפלה היא $t^4+2t^3-3t^2-4t$, והשארית היא $\chi_A(-1) = 5$.
לפי קיילי-המילטון,

$$0 = (A + I)(A^3 + A^2 - 4A) + 5I.$$

נסמן

$$B = -\frac{1}{5}(A^3 + A^2 - 4A).$$

אז $(A+I)B = I$. מכיוון ששתי המטריצות הן פולינומים ב-A, הן מתחלפות, ולכן גם $B(A+I) = I$.
מכאן

$$(A + I)^{-1} = -\frac{1}{5}(A^3 + A^2 - 4A).$$

מוצג על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.8

תהי $A \in M_3(\mathbb{R})$ עם $\chi_A(t) = t(t-2)(t+1)$. נגדיר

$$P = \frac{A^2 + A}{6}, \qquad Q = \frac{A^2 - 2A}{3}, \qquad R = I - P - Q.$$

הוכיחו בבקשה כי P, Q, R אידמפוטנטיות (כל אחת מקיימת $X^2 = X$) וכי מכפלת כל שתיים שונות היא אפס. חשבו בבקשה את A^m בעזרתן לכל $m \geq 0$, ותארו בבקשה את הפירוק של כל וקטור לשלושה מרחבים עצמיים.

פתרון מלא

מכיוון ש-$\chi_A(t) = t^3 - t^2 - 2t$, קיילי-המילטון נותן

$$A^3 = A^2 + 2A, \qquad A^4 = 3A^2 + 2A.$$

לכן

$$P^2 = \frac{A^4 + 2A^3 + A^2}{36} = \frac{6A^2 + 6A}{36} = P,$$
$$Q^2 = \frac{A^4 - 4A^3 + 4A^2}{9} = \frac{3A^2 - 6A}{9} = Q,$$
$$PQ = QP = \frac{A^4 - A^3 - 2A^2}{18} = 0.$$

כעת $RP = PR = P - P^2 - PQ = 0$, ובאותו אופן $RQ = QR = 0$. נוסף על כך,

$$R^2 = (I - P - Q)^2 = I - 2P - 2Q + P^2 + Q^2 + PQ + QP = R.$$

מחיסור נוסחאות P, Q מתקבל $A = 2P - Q$. לכן, לכל $m \geq 1$, כל המכפלות המעורבות מתאפסות ו-

$$A^m = 2^m P + (-1)^m Q.$$

עבור $m = 0$ מתקבל $A^0 = I = R + P + Q$. כדי לזהות את הרכיבים נחשב

$$AP = \frac{A^3 + A^2}{6} = 2P, \qquad AQ = \frac{A^3 - 2A^2}{3} = -Q, \qquad AR = A - 2P + Q = 0.$$

לפיכך, לכל $x \in \mathbb{R}^3$,

$$x = Rx + Px + Qx, \qquad Rx \in \ker A, \quad Px \in \ker(A - 2I), \quad Qx \in \ker(A + I).$$

הצבת הערכים $0, 2, -1$ בפולינומים המגדירים את P, Q, R מראה גם כי

$$(Px, Qx, Rx) = \begin{cases} (0,0,x), & Ax = 0, \\ (x,0,0), & Ax = 2x, \\ (0,x,0), & Ax = -x. \end{cases}$$

הפירוק יחיד: הפעלת R, P, Q על פירוק כזה מחזירה את שלושת רכיביו, משום שהמכפלות המעורבות אפס וכל אחת מן המטריצות אידמפוטנטית.

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.9

יהיו $A, B \in M_2(\mathbb{C})$ עם $\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B = 0$.

1. הוכיחו בבקשה כי $AB + BA = \operatorname{tr}(AB) I_2$.
2. אם נוסף על כך $\det A = -2$, $\det B = 5$ ו-$\operatorname{tr}(AB) = 0$, חשבו בבקשה את $(A+B)^8$.

פתרון מלא

1. הפולינום האופייני של מטריצה מסדר 2 הוא

$$\chi_X(t) = t^2 - (\operatorname{tr} X)t + \det X.$$

מאחר שגם $A + B$ בעלת עקבה אפס, קיילי-המילטון נותן

$$A^2 = -(\det A) I_2, \quad B^2 = -(\det B) I_2, \quad (A+B)^2 = -\det(A+B) I_2.$$

פיתוח $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$ נותן

$$AB + BA = c I_2, \qquad c = \det A + \det B - \det(A+B).$$

מתקיים $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$, שכן

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i,j=1}^{2} a_{ij} b_{ji} = \sum_{j,i=1}^{2} b_{ji} a_{ij} = \operatorname{tr}(BA).$$

לקיחת עקבה בזהות האחרונה נותנת $2\operatorname{tr}(AB) = 2c$. מעל $\mathbb{C}$ אפשר לחלק ב-2, ולכן $c = \operatorname{tr}(AB)$.

2. מתקיים $A^2 = 2I_2$, $B^2 = -5I_2$ ו-$AB + BA = 0$. לכן

$$(A+B)^2 = 2I_2 - 5I_2 = -3I_2, \qquad (A+B)^8 = \big((A+B)^2\big)^4 = (-3)^4 I_2 = 81 I_2.$$

11.4 לכסון, חזקות ופרמטרים

תרגיל 11.10

תהי $A \in M_{5\times 5}(\mathbb{R})$ המטריצה המוגדרת כך שיש 1 באלכסון שמעל הראשי ו-0 בשאר המקומות (כלומר, $A_{12} = A_{23} = A_{34} = A_{45} = 1$, ושאר הכניסות אפס).

1. הראו בבקשה ש-A נילפוטנטית, כלומר שקיימת חזקה חיובית שלה השווה לאפס, ומצאו בבקשה את הפולינום האופייני שלה.
2. מצאו בבקשה את $\dim \ker(A^2)$ ואת $\dim \ker(A)$.
3. הוכיחו בבקשה ש-A אינה לכסינה.

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.10 המשך

פתרון מלא

1. המטריצה משולשית עליונה עם אפסים באלכסון, לכן הפולינום האופייני הוא $P_A(x) = x^5$. לפי משפט קיילי המילטון $A^5 = 0$ ולכן היא נילפוטנטית.
2. עבור A, יש משתנה חופשי אחד (העמודה הראשונה היא עמודת אפסים, ושאר העמודות בתל), לכן $\dim\ker(A) = 1$. עבור A^2, האלכסון של ה-1 "זז" ימינה ועולה למעלה, ונקבל שתי עמודות אפסים ושלוש עמודות בתל. לכן יש שני משתנים חופשיים: $\dim\ker(A^2) = 2$.
3. למטריצה ע"ע יחיד $\lambda = 0$ עם ריבוי אלגברי $r_a = 5$. מצאנו בסעיף הקודם שהריבוי הגיאומטרי הוא $r_g = \dim\ker(A) = 1$. מכיוון ש-$1 \neq 5$, המטריצה אינה לכסינה.

תרגיל 11.11

יהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ מטריצה מעל שדה $\mathbb{F}$ בעל מאפיין שונה מ-2 (כלומר $1_\mathbb{F} + 1_\mathbb{F} \neq 0_\mathbb{F}$, ולכן קיים ההופכי $2^{-1} = \frac{1}{2}$). נתון כי המטריצה מקיימת את השוויון $A^2 = I$.

1. הוכיחו בבקשה כי כל ערך עצמי של A חייב להיות שייך לקבוצה $\{1, -1\}$.
2. הוכיחו בבקשה כי A לכסינה. (הדרכה: הראו בבקשה שכל וקטור במרחב ניתן להצגה כסכום של וקטורים השייכים לשני המרחבים העצמיים).
3. בסעיף זה נניח בנוסף $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$. נתון כי $\text{tr}(A) = t$. חשבו בבקשה במפורש את הממדים $\dim\ker(A - I)$ ו-$\dim\ker(A + I)$ באמצעות n ו-t.

פתרון מלא

1. יהי $\lambda \in \mathbb{F}$ ערך עצמי של המטריצה A. לפי הגדרת ערך עצמי, קיים וקטור עצמי שונה מאפס $v \in \mathbb{F}^n, v \neq 0$ כך שמתקיים השוויון:

$$Av = \lambda v$$

נכפול את השוויון הזה משמאל במטריצה A:

$$A(Av) = A(\lambda v)$$

בצד שמאל נשתמש בקיבוץ סוגריים, ובצד ימין נוציא את הסקלר החוצה (לינאריות):

$$A^2 v = \lambda(Av)$$

כעת נציב את הנתון $A^2 = I$ בצד שמאל, ואת השוויון $Av = \lambda v$ בצד ימין:

$$Iv = \lambda(\lambda v)$$

$$v = \lambda^2 v$$

נעביר את כל האיברים לאגף אחד:

$$\lambda^2 v - v = 0 \implies (\lambda^2 - 1)v = 0$$

מכיוון ש-$v \neq 0$ (וקטור עצמי אינו וקטור האפס), בהכרח הסקלר המכפיל אותו חייב להתאפס:

$$\lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda^2 = 1$$

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.11 המשך

הפתרונות למשוואה זו בשדה הם $\lambda = 1$ או $\lambda = -1$.

2. כדי להוכיח ש-A לכסינה, עלינו להראות שקיים בסיס של וקטורים עצמיים למרחב כולו. זה שקול לכך שסכום המרחבים העצמיים הוא המרחב כולו: $V = V_1 + V_{-1}$. יהי $v \in \mathbb{F}^n$ וקטור כלשהו במרחב. נשתמש בזהות האלגברית הבאה (המותרת כי המאפיין שונה מ-2 ומותר לחלק ב-2):

$$v = \frac{1}{2}(v + Av) + \frac{1}{2}(v - Av)$$

נסמן את שני המחוברים באופן הבא:

$$u_1 = \frac{1}{2}(v + Av), \quad u_{-1} = \frac{1}{2}(v - Av)$$

מתקיים $v = u_1 + u_{-1}$. נוכיח שכל מחובר שייך למרחב העצמי המתאים; מחובר עשוי להיות אפס, ובמקרה זה אינו וקטור עצמי בעצמו: **בדיקה עבור** u_1**:** נפעיל את A:

$$A(u_1) = A\left(\frac{1}{2}(v + Av)\right) = \frac{1}{2}(Av + A^2v)$$

נציב $A^2 = I$:

$$= \frac{1}{2}(Av + v) = u_1$$

לכן $u_1 \in \ker(A - I)$ (ואם $u_1 \neq 0$, הוא וקטור עצמי עבור 1). **בדיקה עבור** u_{-1}**:** נפעיל את A:

$$A(u_{-1}) = A\left(\frac{1}{2}(v - Av)\right) = \frac{1}{2}(Av - A^2v)$$

נציב $A^2 = I$:

$$= \frac{1}{2}(Av - v) = -\frac{1}{2}(v - Av) = -u_{-1}$$

לכן $u_{-1} \in \ker(A + I)$ (ואם $u_{-1} \neq 0$, הוא וקטור עצמי עבור -1). **מסקנה:** כל וקטור שייך ל-$\ker(A - I) + \ker(A + I)$. החיתוך טריוויאלי: אם $Az = z$ וגם $Az = -z$, אז $2z = 0$, ולכן $z = 0$. לפיכך זהו סכום ישר השווה לכל המרחב. איחוד בסיסי שני הגרעינים הוא בסיס עצמי, ולכן A לכסינה.

3. המטריצה A לכסינה, ולכן היא דומה למטריצה אלכסונית D. איברי האלכסון של D הם הערכים העצמיים 1 ו--1. נסמן: $k = \dim\ker(A - I)$ (הריבוי הגיאומטרי של 1, מספר הפעמים ש-1 מופיע באלכסון). $m = \dim\ker(A + I)$ (הריבוי הגיאומטרי של -1, מספר הפעמים ש-1- מופיע באלכסון).

אנו יודעים שני דברים: 1. סדר המטריצה הוא n, ולכן סכום הריבויים הוא:

$$k + m = n$$

2. העקבה (Trace) נשמרת תחת דמיון מטריצות, ולכן שווה לסכום איברי האלכסון של D:

$$k \cdot (1) + m \cdot (-1) = t \implies k - m = t$$

קיבלנו מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים (k, m). נחבר את המשוואות:

$$(k + m) + (k - m) = n + t \implies 2k = n + t \implies k = \frac{n + t}{2}$$

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.11 המשך

נחסר את המשוואה השנייה מהראשונה:

$$(k+m)-(k-m)=n-t \implies 2m=n-t \implies m=\frac{n-t}{2}$$

תשובה סופית:

$$\dim\ker(A-I)=\frac{n+t}{2},\quad \dim\ker(A+I)=\frac{n-t}{2}.$$

הנחת השדה בסעיף זה חיונית לפירוש העקבה כהפרש של ממדים שלמים. בשדה ממאפיין חיובי, העקבה קובעת רק את ההפרש בשדה, ואינה קובעת בהכרח את הממדים השלמים.

תרגיל 11.12

עבור $t\in\mathbb{R}$ נתונה

$$A(t)=\begin{pmatrix}3 & t+1 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 7\end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה את הערכים העצמיים וריבוייהם, קבעו בבקשה מתי $A(t)$ לכסינה והוכיחו בבקשה נוסחה ל-$A(t)^n$ לכל $n\geq 1$.

פתרון מלא

מתקיים $p_A(\lambda)=(\lambda-3)^2(\lambda-7)$. הריבויים האלגבריים הם $2,1$, בהתאמה. המשוואה $(A-3I)v=0$ היא $(t+1)v_2=0$, $4v_3=0$. לכן ממד המרחב העצמי של 3 הוא 2 כאשר $t=-1$, ו-1 אחרת. המרחב העצמי של 7 מממד 1. מכאן $A(t)$ לכסינה בדיוק כאשר $t=-1$. לכל $n\geq 1$,

$$A(t)^n=\begin{pmatrix}3^n & n3^{n-1}(t+1) & 0\\ 0 & 3^n & 0\\ 0 & 0 & 7^n\end{pmatrix}.$$

בבסיס האינדוקציה $n=1$ מתקבלת $A(t)$. בכפל מימין ב-$A(t)$ הכניסה $(1,2)$ הופכת ל-

$$3^n(t+1)+n3^{n-1}(t+1)\cdot 3=(n+1)3^n(t+1),$$

והאלכסון הוא $3^{n+1},3^{n+1},7^{n+1}$. זו הנוסחה לשלב הבא. בנפרד $A^0=I_3$.

תרגיל 11.13

יהי $A\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ מטריצה ריבועית מעל שדה $\mathbb{F}$, ויהיו $u,v\in\mathbb{F}^n$ שני וקטורי עמודה שונים מאפס. נגדיר מטריצה חדשה $B=A+uv^T$ (תיקון מדרגה 1).

1. נתון וקטור $x\in\mathbb{F}^n$ $(x\neq 0)$ המקיים שתי תכונות:
   - x הוא וקטור עצמי של A עם ערך עצמי λ (כלומר $Ax=\lambda x$).
   - המכפלה v^Tx מתאפסת (כלומר $v^Tx=0$).

   הוכיחו בבקשה כי x הוא גם וקטור עצמי של המטריצה B, ומצאו בבקשה את הערך העצמי המתאים.

2. נניח כעת כי A היא מטריצה אלכסונית $A=\operatorname{diag}(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$ וכי הוקטורים הם $u=v=(1,1,\dots,1)^T$. הוכיחו בבקשה כי עבור כל סקלר λ שאינו שייך לקבוצת הערכים $\{\alpha_1,\dots,\alpha_n\}$,

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.13 המשך

מתקיים:

$$\lambda \text{ of eigenvalue an is } B \iff 1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\alpha_i-\lambda}=0$$

3. עבור המקרה הפרטי שבו $n=3$ והמטריצה היא $A=\text{diag}(-1,2,4)$, חשבו בבקשה במפורש את הפולינום האופייני של B (הניחו בבקשה u,v כמו בסעיף הקודם).

פתרון מלא

1. נבדוק ישירות האם x הוא וקטור עצמי של B על ידי כפל מטריצה בוקטור:

$$Bx=(A+uv^T)x$$

נפתח סוגריים:

$$=Ax+u(v^Tx)$$

נציב את הנתונים: $Ax=\lambda x$ (כי x ו"ע של A) ו-$v^Tx=0$ (לפי הנתון).

$$=\lambda x+u(0)=\lambda x$$

מסקנה: קיבלנו $Bx=\lambda x$. מכיוון ש-$x\neq 0$, הוא וקטור עצמי של B עם אותו ערך עצמי λ.

2. אנו רוצים למצוא מתי $\det(\lambda I-B)=0$. נציב את B:

$$\det(\lambda I-(A+uv^T))=\det((\lambda I-A)-uv^T)$$

נסמן $D=\lambda I-A$. זוהי מטריצה אלכסונית שהאיברים שלה הם $\lambda-\alpha_i$. **מדוע D הפיכה?** הנחנו בשאלה ש-λ אינו שווה לאף α_i, ולכן כל איברי האלכסון של D שונים מאפס.

כעת, נוציא את D כגורם משותף מתוך הדטרמיננטה:

$$\det(D-uv^T)=\det(D(I-D^{-1}uv^T))$$

לפי כפליות הדטרמיננטה ($\det(XY)=\det(X)\det(Y)$):

$$=\det(D)\cdot\det(I-(D^{-1}u)v^T)$$

כדי ש-λ יהיה ע"ע, כל הביטוי צריך להיות שווה ל-0. מכיוון ש-D הפיכה, $\det(D)\neq 0$. לכן נותר לדרוש שהחלק השני יתאפס:

$$\det(I-(D^{-1}u)v^T)=0$$

נשתמש בזהות $\det(I+xy^T)=1+y^Tx$, ונצדיק אותה גם כאשר $y^Tx=0$. אם $x=0$, שני האגפים שווים ל-1. אחרת נרחיב את x לבסיס. בבסיס זה, כל תמונה של xy^T שייכת ל-$\text{span}\{x\}$, והעמודה הראשונה היא $(y^Tx,0,\dots,0)^T$. לכן $I+xy^T$ מיוצגת במטריצה משולשית שהאלכסון שלה הוא $(1+y^Tx,1,\dots,1)$, ודטרמיננטתה $1+y^Tx$. אין צורך להניח של-xy^T יש ערך עצמי שונה מאפס. במקרה שלנו $x=-D^{-1}u$ ו-$y=v$. לכן הדטרמיננטה היא:

$$1-v^T(D^{-1}u)=0$$

נחשב את הביטוי $v^TD^{-1}u$: המטריצה D^{-1} היא אלכסונית עם איברים $\frac{1}{\lambda-\alpha_i}$. הכפל בוקטורי

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.13 המשך

האחדות סוכם את האיברים:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\lambda - \alpha_i} = 1$$

נעביר אגף ונקבל:

$$1 - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\lambda - \alpha_i} = 0 \implies 1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\alpha_i - \lambda} = 0$$

3. כאן $A = \mathrm{diag}(-1, 2, 4)$, ולכן

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

מן הנוסחה בסעיף הקודם,

$$\begin{aligned} p_B(\lambda) &= (\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda-4) \\ &\quad - (\lambda-2)(\lambda-4) - (\lambda+1)(\lambda-4) - (\lambda+1)(\lambda-2) \\ &= \lambda^3 - 8\lambda^2 + 12\lambda + 6. \end{aligned}$$

לאחר ביטול המכנים מתקבלת זהות פולינומית, ולכן היא תקפה גם ב-$\lambda = -1, 2, 4$.

תרגיל 11.14

שתי יחידות מחליפות מידע בכל צעד לפי הכלל

$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיס עצמי, חשבו בבקשה נוסחה מפורשת ל-A^k ולשתי הקריאות, וקבעו בבקשה את הגבול כאשר $k \to \infty$.

פתרון מלא

נחשב את פעולת A על שני כיוונים:

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -1/3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

אלה וקטורים בלתי תלויים, ולכן

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad D = \mathrm{diag}(1, 1/3).$$

לכל מספר שלם $k \geq 0$,

$$A^k = P D^k P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + 3^{-k} & 1 - 3^{-k} \\ 1 - 3^{-k} & 1 + 3^{-k} \end{pmatrix}.$$

לפיכך

$$x_k = \frac{x_0 + y_0}{2} + 3^{-k} \frac{x_0 - y_0}{2}, \qquad y_k = \frac{x_0 + y_0}{2} - 3^{-k} \frac{x_0 - y_0}{2}.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.14 המשך

הממוצע נשמר, בעוד ההפרש $x_k - y_k = 3^{-k}(x_0 - y_0)$ קטן פי שלושה בכל צעד. מכאן שתי הקריאות מתכנסות לממוצע ההתחלתי $(x_0 + y_0)/2$. הערך העצמי 1 מתאר את הרכיב הנשמר, והערך $1/3$ את רכיב השגיאה הדועך.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 11.15 תרגיל ממבחן

יהי $\gamma \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. על $\mathbb{C}[x]_{\leq 3}$ נגדיר

$$T_\gamma(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) = 2a_1 - 2a_0x + (\gamma a_2 - a_3)x^2 + 3a_3x^3.$$

מצאו בבקשה את המטריצה בבסיס $(1, x, x^2, x^3)$, קבעו בבקשה מתי ההעתקה לכסינה, ועבור γ המינימלי שבו היא לכסינה מצאו בבקשה בסיס מלכסן ואת הפולינום האופייני.

פתרון מלא

תמונות הבסיס הן $-2x, 2, \gamma x^2, -x^2 + 3x^3$, ולכן

$$A_\gamma = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad p_{T_\gamma}(t) = (t^2 + 4)(t - \gamma)(t - 3).$$

אם $\gamma \neq 3$, ארבעת הערכים $2i, -2i, \gamma, 3$ שונים, ולכן ההעתקה לכסינה. כאשר $\gamma = 3$, המרחב העצמי של 3 הוא $\text{span}\{x^2\}$: בבלוק הראשון 3 אינו ערך עצמי, ובבלוק השני משוואת הגרעין מחייבת $a_3 = 0$. הריבוי הגאומטרי הוא 1 והריבוי האלגברי 2, ולכן אין לכסון. הערך המינימלי המבוקש הוא $\gamma = 0$. בסיס עצמי אפשרי הוא

$$\mathcal{D} = (1 + ix, 1 - ix, x^2, 3x^3 - x^2), \qquad [T_0]_{\mathcal{D}} = \text{diag}(2i, -2i, 0, 3).$$

למשל $T_0(3x^3 - x^2) = -3x^2 + 9x^3 = 3(3x^3 - x^2)$, ושאר הבדיקות ישירות. הפולינום האופייני במקרה זה הוא $(t^2 + 4)t(t - 3)$.

תרגיל 11.16 תרגיל ממבחן

ב-$\mathbb{R}^4$ נגדיר בסיס

$$\mathcal{F} = (e_1, e_1 + e_2, e_2 + e_3, 2e_3 + e_4)$$

והעתקה T השולחת את הבסיס הסטנדרטי $\mathcal{E}$ לבסיס זה, באותו סדר. תהי S העתקה שעבורה

$$[S]_{\mathcal{F}} = J = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}, \qquad U = T^{-1}ST.$$

חשבו בבקשה את $[U]_{\mathcal{E}}$, וקבעו בבקשה אם U לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומעל $\mathbb{C}$. כאשר אפשר, מצאו בבקשה בסיס מלכסן. תהי $W = 3I$. קבעו בבקשה אם אפשר לקבל ל-U, W אותה מטריצה באותו בסיס או להפוך את מטריצת U ל-$3I$ באמצעות מעבר בסיס.

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.16 תרגיל ממבחן המשך

פתרון מלא

נסמן

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

מתקיים $[T]_{\mathcal{E}} = P$, $[S]_{\mathcal{E}} = PJP^{-1}$, ולכן

$$[U]_{\mathcal{E}} = P^{-1}(PJP^{-1})P = J.$$

הפולינום האופייני הוא $(t^2+4)(t^2+16)$, ולכן אין ערכים עצמיים ממשיים ואין לכסון ממשי. מעל $\mathbb{C}$ בסיס עצמי הוא

$$(e_1 - ie_2, e_1 + ie_2, e_3 - ie_4, e_3 + ie_4),$$

ועמו מתקבלת המטריצה $\operatorname{diag}(2i, -2i, 4i, -4i)$. אם שתי העתקות מיוצגות באותה מטריצה באותו בסיס, הן שוות. כאן $U \neq W$, למשל $Ue_1 = 2e_2 \neq 3e_1$. גם מעבר בסיס אינו הופך את J ל-$3I$: מטריצה סקלרית דומה רק לעצמה.

תרגיל 11.17 תרגיל ממבחן

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ לכסינה, כאשר $n \geq 3$, ולה בדיוק שני ערכים עצמיים שונים. נתון

$$\operatorname{rank}(A+I) = n-2, \qquad \operatorname{tr} A = 3n-8, \qquad \det A = 3^{n-2}.$$

מצאו בבקשה את הערכים העצמיים וריבוייהם, כתבו בבקשה את הפולינום האופייני וחשבו בבקשה את $\operatorname{tr}(A^k)$ לכל $k \geq 1$.

פתרון מלא

ממשפט הממד והדרגה $\dim\ker(A+I) = 2$. לכן -1 ערך עצמי בריבוי גאומטרי 2, ומלכסינות גם בריבוי אלגברי 2. הערך העצמי האחר λ מופיע בריבוי $n-2$. מנתון העקבה,

$$-2 + (n-2)\lambda = 3n-8, \qquad (n-2)\lambda = 3n-6 = 3(n-2).$$

מאחר ש-$n \geq 3$, מתקבל $\lambda = 3$. הדטרמיננטה אכן $(-1)^2 3^{n-2} = 3^{n-2}$. לכן

$$p_A(t) = (t+1)^2(t-3)^{n-2}, \qquad \operatorname{tr}(A^k) = 2(-1)^k + (n-2)3^k.$$

הנוסחה האחרונה נובעת מהעלאת המטריצה האלכסונית בחזקה ומשמירת העקבה תחת דמיון.

תרגיל 11.18 בדיקת יסודות

נתונה המטריצה הממשית

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. מצאו בבקשה את הפולינום האופייני ואת כל המרחבים העצמיים.
2. הציגו בבקשה P, D ממשיות המקיימות $A = PDP^{-1}$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.18 בדיקת יסודות המשך

3. חשבו בבקשה נוסחה מפורשת ל-A^k לכל מספר שלם $k \geq 0$.

פתרון מלא

1. מן המבנה בבלוקים,

$$p_A(t) = (t+1)\det\begin{pmatrix} t-4 & -2 \\ -2 & t-4 \end{pmatrix} = (t+1)((t-4)^2-4) = (t+1)(t-2)(t-6).$$

הערכים העצמיים שונים. פתרון משוואות הגרעין, או בדיקה ישירה, נותן

$$E_6 = \mathsf{span}\{(1,1,0)^T\}, \quad E_2 = \mathsf{span}\{(1,-1,0)^T\}, \quad E_{-1} = \mathsf{span}\{(0,0,1)^T\}.$$

כל מרחב הוא מממד 1, כמתחייב גם מן הריבוי האלגברי 1.

2. נציב את וקטורי הבסיס העצמי בעמודות:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \mathsf{diag}(6,2,-1).$$

מתקיים $\det P = -2 \neq 0$, ומשוואות הערכים העצמיים נותנות $AP = PD$. לכן $A = PDP^{-1}$.

3. מחישוב PD^kP^{-1} נקבל

$$A^k = \begin{pmatrix} (6^k+2^k)/2 & (6^k-2^k)/2 & 0 \\ (6^k-2^k)/2 & (6^k+2^k)/2 & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^k \end{pmatrix}.$$

הנוסחה תקפה גם ב-$k=0$, שבו מתקבלת I_3. עבור $k \geq 1$ כל הכניסות שלמות, למרות הכתיבה בעזרת חלוקה ב-2.

תרגיל 11.19 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ בעלת n ערכים עצמיים שונים $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ השייכים ל-$\mathbb{F}$.

1. הוכיחו בבקשה כי עבור $B \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $AB = BA$ אם ורק אם קיים פולינום יחיד f ממעלה לכל היותר $n-1$ (כולל פולינום האפס) כך ש-$B = f(A)$.

2. מעל $\mathbb{R}$, מצאו בבקשה פולינום כזה עבור

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

1. כיוון ראשון: כל חזקה של A מתחלפת עם A, ולכן כל צירוף לינארי של חזקותיה מתחלף עמה. מכאן שאם $B = f(A)$, אז $AB = BA$. לכיוון השני נניח $AB = BA$. מכיוון של-A יש n ערכים עצמיים שונים בשדה, קיים בסיס עצמי $(v_1, \ldots, v_n)$ עם $Av_i = \lambda_i v_i$, וכל מרחב עצמי מממד 1. מתקיים

$$A(Bv_i) = B(Av_i) = \lambda_i Bv_i.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.19 העמקה המשך

לכן $Bv_i \in E_{\lambda_i}(A) = \text{span}\{v_i\}$, גם כאשר $Bv_i = 0$. קיים אפוא $\mu_i \in \mathbb{F}$ כך ש-$Bv_i = \mu_i v_i$. נגדיר במפורש

$$f(t) = \sum_{i=1}^{n} \mu_i \prod_{\substack{1 \le j \le n \\ j \neq i}} \frac{t - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j}.$$

כל המכנים שונים מאפס, ולכן הביטוי מוגדר מעל $\mathbb{F}$. עבור $n = 1$, מכפלה ריקה שווה ל-1. מעלת הפולינום לכל היותר $n - 1$, ובהצבת $t = \lambda_i$ רק המחובר ה-i נשאר, ולכן $f(\lambda_i) = \mu_i$. לפיכך

$$f(A)v_i = f(\lambda_i)v_i = \mu_i v_i = Bv_i.$$

שתי ההעתקות מסכימות על בסיס, ולכן $f(A) = B$. אם גם g ממעלה לכל היותר $n-1$ מקיים $g(A) = B$, אז $(f - g)(\lambda_i) = 0$ לכל i. פולינום לא אפס ממעלה לכל היותר $n - 1$ אינו יכול להיות בעל n שורשים שונים, ולכן $f = g$. הייחוד הוא בתחום המעלות שנקבע; בלי הגבלת מעלה אפשר להוסיף כפולה של p_A.

2. על הווקטורים $(1,1)^T, (1,-1)^T$ ערכי A הם $4, 2$ וערכי B הם $9, 5$, בהתאמה. נכתוב $f(t) = at + b$. מן הדרישות

$$4a + b = 9, \qquad 2a + b = 5$$

מקבלים $2a = 4$, ולכן $a = 2$, $b = 1$. אכן

$$B = 2A + I_2, \qquad f(t) = 2t + 1.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.20 העמקה

יהי $n \geq 2$. על $\mathbb{C}^n$ נגדיר $S(x_1, \ldots, x_n) = (x_n, x_1, \ldots, x_{n-1})$.

1. מצאו בבקשה בסיס של וקטורים עצמיים של S ואת הפולינום האופייני שלה.
2. יהי p ראשוני. הגדירו בבקשה את אותה הזזה על $\mathbb{Z}_p^p$ והוכיחו בבקשה שהיא אינה לכסינה מעל $\mathbb{Z}_p$.

פתרון מלא

נסמן $\omega = e^{2\pi i/n}$. לכל $0 \leq k < n$ נגדיר

$$v_k = (1, \omega^{-k}, \omega^{-2k}, \ldots, \omega^{-(n-1)k})^T.$$

הרכיב הראשון של Sv_k הוא $\omega^{-(n-1)k} = \omega^k$. עבור $2 \leq j \leq n$, הרכיב ה-j הוא $\omega^{-(j-2)k} = \omega^k\omega^{-(j-1)k}$. לכן $Sv_k = \omega^k v_k$. הערכים $1, \omega, \ldots, \omega^{n-1}$ שונים, ולכן n הווקטורים העצמיים בלתי תלויים ומהווים בסיס. הפולינום האופייני הוא

$$p_S(t) = \prod_{k=0}^{n-1}(t - \omega^k) = t^n - 1.$$

מעל $\mathbb{Z}_p$ מתקיים $S^p = I$. מאחר ש-S מתחלפת עם I, אפשר להשתמש בבינום. כל המקדמים $\binom{p}{k}$ עבור $1 \leq k < p$ מתחלקים ב-p, ולכן

$$(S - I)^p = S^p - I = 0.$$

אילו S היתה לכסינה, היתה גם $S - I$ לכסינה. במטריצה אלכסונית שחזקה שלה אפס כל כניסה באלכסון היא אפס, ולכן היה נובע $S - I = 0$. אבל $S(e_1) = e_2 \neq e_1$, כי $p \geq 2$. זו סתירה.

נוצר עי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.21 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{C})$ כך ש-A^2 לכסינה. הוכיחו בבקשה ש-A לכסינה אם ורק אם $\ker A = \ker A^2$. תנו בבקשה דוגמה מסדר 2 שבה A^2 לכסינה ו-A אינה לכסינה.

פתרון מלא

אם A לכסינה, בבסיס עצמי היא אלכסונית. כניסה באלכסון מתאפסת אם ורק אם ריבועה מתאפס, ולכן $\ker A = \ker A^2$. בכיוון השני נניח שוויון גרעינים. מכיוון ש-A^2 לכסינה,

$$\mathbb{C}^n = \bigoplus_{\mu} E_\mu(A^2),$$

כאשר $E_\mu(A^2) = \{v : A^2 v = \mu v\}$ והסכום עובר על הערכים העצמיים של A^2. כל מרחב כזה נשמר על ידי A, כי $A^2(Av) = A(A^2 v) = \mu Av$. על $E_0(A^2) = \ker A^2 = \ker A$ ההעתקה A היא אפס. עבור $\mu \neq 0$, נבחר $\lambda \in \mathbb{C}$ עם $\lambda^2 = \mu$. לכל $v \in E_\mu(A^2)$ נגדיר

$$v_+ = \frac{1}{2}(v + \lambda^{-1}Av), \qquad v_- = \frac{1}{2}(v - \lambda^{-1}Av).$$

מתקיים $v = v_+ + v_-$, וכן

$$Av_+ = \tfrac{1}{2}(Av + \lambda^{-1}\mu v) = \lambda v_+, \qquad Av_- = \tfrac{1}{2}(Av - \lambda^{-1}\mu v) = -\lambda v_-.$$

המרחבים העצמיים לערכים λ ו-$-\lambda$ נחתכים רק באפס, כי $\lambda \neq 0$. כך מתקבל בסיס עצמי ל-A בכל $E_\mu(A^2)$. איחוד הבסיסים הוא בסיס עצמי של כל המרחב. לדוגמה, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ מקיימת $A^2 = 0$, שהיא לכסינה. כל ערך עצמי של A חייב להיות אפס, ולכן אילו היתה לכסינה היתה שווה למטריצת האפס. אבל $A \neq 0$.

11.5 מרחבי מכפלה פנימית

תזכורת וכלי עבודה

לאורך הפרק נסמן $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, ויהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$. נסמן בהצמדה $\bar{\cdot} : \mathbb{F} \to \mathbb{F}$ את פעולת ההצמדה הסטנדרטית, כלומר, אם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ אז $\overline{a+ib} = a - ib$, ואם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ אז $\overline{x} = x$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. מכפלה פנימית על V היא העתקה

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{F}$$

המקיימת לכל $u, v, w \in V$ ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ את האקסיומות הבאות.

1. **לינאריות במשתנה הראשון:**

$$\langle \alpha u + \beta v,\ w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle.$$

2. **סימטריות מוצמדת (הרמיטיות):**

$$\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}.$$

© 2026 חן גדי

3. **חיוביות:**

$$\langle v,v\rangle \in \mathbb{R}, \qquad \langle v,v\rangle \geq 0, \qquad \langle v,v\rangle = 0 \iff v = 0.$$

הערה פורמלית: מן הלינאריות במשתנה הראשון וההרמיטיות נובעת לינאריות בהצמדה במשתנה השני, כלומר לכל $u,v,w \in V$ ולכל $\alpha,\beta \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$\langle u,\, \alpha v + \beta w\rangle = \overline{\alpha}\,\langle u,v\rangle + \overline{\beta}\,\langle u,w\rangle.$$

במקרה $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ מתקבלת מכאן לינאריות רגילה גם במשתנה השני.

דוגמה 11.3

דוגמאות סטנדרטיות למכפלות פנימיות:

- על $\mathbb{C}^n$ (וקטורים עמודה $u,v \in \mathbb{C}^n$):

$$\langle u,v\rangle := u^T\overline{v}.$$

על $\mathbb{R}^n$:

$$\langle u,v\rangle := u^T v.$$

- על $M_{m\times n}(\mathbb{C})$:

$$\langle A,B\rangle := \mathrm{tr}\big(A^T\overline{B}\big).$$

- על $\mathbb{R}_n[x]$ (או על $C([a,b],\mathbb{R})$), עבור $a<b$:

$$\langle p,q\rangle := \int_a^b p(x)\,q(x)\,dx.$$

הגדרה 11.8

יהי $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב וקטורי עם מכפלה פנימית. **הנורמה** המושרית על ידי המכפלה הפנימית מוגדרת לכל $v \in V$ על ידי

$$\|v\| := \sqrt{\langle v,v\rangle}.$$

אז $\|v\| \in [0,\infty)$, ובפרט $\|v\|=0$ אם ורק אם $v=0$.

הגדרה 11.9

מרחב מכפלה פנימית: אם V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ו-$\langle\cdot,\cdot\rangle$ מכפלה פנימית על V, אז הזוג

$$\big(V,\langle\cdot,\cdot\rangle\big)$$

נקרא **מרחב מכפלה פנימית**.

טענה 11.4

יהי $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{F}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$. לכל $n,m\in\mathbb{N}$, לכל $\alpha_1,\dots,\alpha_n,\beta_1,\dots,\beta_m \in$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

$\mathbb{F}$ ולכל $v_1,\dots,v_n,u_1,\dots,u_m \in V$ מתקיים

$$\left\langle \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i,\ \sum_{j=1}^{m} \beta_j u_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \alpha_i\,\overline{\beta_j}\,\langle v_i, u_j\rangle.$$

במקרה $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ מתקבל $\overline{\beta_j}=\beta_j$, ולכן הנוסחה מצטמצמת ל

$$\left\langle \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i,\ \sum_{j=1}^{m} \beta_j u_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \alpha_i\,\beta_j\,\langle v_i, u_j\rangle.$$

11.6 תרגילים ותוצאות בסיסיות

תרגיל 11.22

יהי $n \geq 1$. על $V = M_n(\mathbb{R})$ נגדיר

$$f(A,B) := \mathsf{tr}(AB).$$

קבעו בבקשה עבור אילו ערכים של n זוהי מכפלה פנימית.

פתרון מלא

אם $n=1$, נזהה מטריצות עם מספרים ממשיים, ואז $f(a,b)=ab$ היא המכפלה הפנימית הסטנדרטית על $\mathbb{R}$. אם $n \geq 2$, נבחר $A = E_{21}$, כלומר $a_{21}=1$ וכל יתר הכניסות אפס. מתקיים $A \neq 0$, אך $A^2 = 0$, ולכן

$$f(A,A) = \mathsf{tr}(A^2) = 0.$$

מכאן שתנאי החיוביות המוגדרת נכשל, ולכן עבור $n \geq 2$ הפונקציה אינה מכפלה פנימית.

תרגיל 11.23

יהי $n \in \mathbb{N}$. תהי $M \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה סימטרית וחיובית מוגדרת, כלומר

$$M^T = M, \qquad x^T M x > 0 \ \ \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

נגדיר העתקה $\langle \cdot,\cdot \rangle_M : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ על ידי

$$\langle x, y \rangle_M := x^T M y.$$

1. הוכיחו בבקשה ש-$\langle \cdot,\cdot \rangle_M$ היא מכפלה פנימית על $\mathbb{R}^n$.
2. הראו בבקשה שהנורמה המושרית היא $\|x\|_M = \sqrt{x^T M x}$.
3. דוגמה פיזיקלית: נניח שמערכת מכנית לינארית מתוארת על ידי מטריצת מסה M (בבסיס כלשהו של קואורדינטות כלליות). הראו בבקשה כי האנרגיה הקינטית

$$T(v) = \frac{1}{2}\, v^T M v$$

שווה ל-$\frac{1}{2}\|v\|_M^2$.

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.23 המשך

פתרון מלא

1. נבדוק את אקסיומות המכפלה הפנימית.

לינאריות במשתנה הראשון: יהיו $x_1, x_2, y \in \mathbb{R}^n$ ויהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. אז

$$\langle \alpha x_1 + \beta x_2,\, y\rangle_M = (\alpha x_1 + \beta x_2)^T My = \alpha x_1^T My + \beta x_2^T My = \alpha\langle x_1, y\rangle_M + \beta\langle x_2, y\rangle_M.$$

סימטריות: לכל $x, y \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$\langle x, y\rangle_M = x^T My.$$

מאחר שזהו סקלר ממשי מתקיים $(x^T My)^T = x^T My$, ולכן

$$\langle x, y\rangle_M = (x^T My)^T = y^T M^T x = y^T Mx = \langle y, x\rangle_M,$$

כאשר השתמשנו ב-$M^T = M$.

חיוביות: לכל $x \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$\langle x, x\rangle_M = x^T Mx \geq 0,$$

ובנוסף $\langle x, x\rangle_M = 0$ אם ורק אם $x = 0$, משום ש-M חיובית מוגדרת.

מכאן $\langle \cdot, \cdot\rangle_M$ היא מכפלה פנימית על $\mathbb{R}^n$.

2. לפי הגדרת הנורמה המושרית ממכפלה פנימית מתקיים לכל $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_M := \sqrt{\langle x, x\rangle_M} = \sqrt{x^T Mx}.$$

3. לכל $v \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$T(v) = \frac{1}{2} v^T Mv = \frac{1}{2}\langle v, v\rangle_M = \frac{1}{2}\|v\|_M^2,$$

ולכן האנרגיה הקינטית היא חצי ריבוע הנורמה המושרית מן המכפלה הפנימית $\langle \cdot, \cdot\rangle_M$.

תרגיל 11.24

יהי $(V, \langle \cdot, \cdot\rangle)$ מרחב מ"פ מעל $\mathbb{C}$, ויהיו $u, v \in V$, כך ש-$u \neq v$. הראו בבקשה כי קיים $w \in V$ עבורו $\langle w, u\rangle \neq \langle w, v\rangle$.

פתרון מלא

נבחר $w = u - v$. מאחר ש-$u \neq v$, הווקטור w אינו אפס. מלינאריות בהצמדה במשתנה השני נובע בפרט חיבוריות, ולכן

$$\langle w, u\rangle - \langle w, v\rangle = \langle w, u - v\rangle = \langle u - v, u - v\rangle = \|u - v\|^2 > 0.$$

לפיכך $\langle w, u\rangle \neq \langle w, v\rangle$, כנדרש.

© 2026 חן גדי